Home

PREDICCIÓN DEL EMPLEO INFORMAL EN COLOMBIA MEDIANTE MACHINE LEARNING

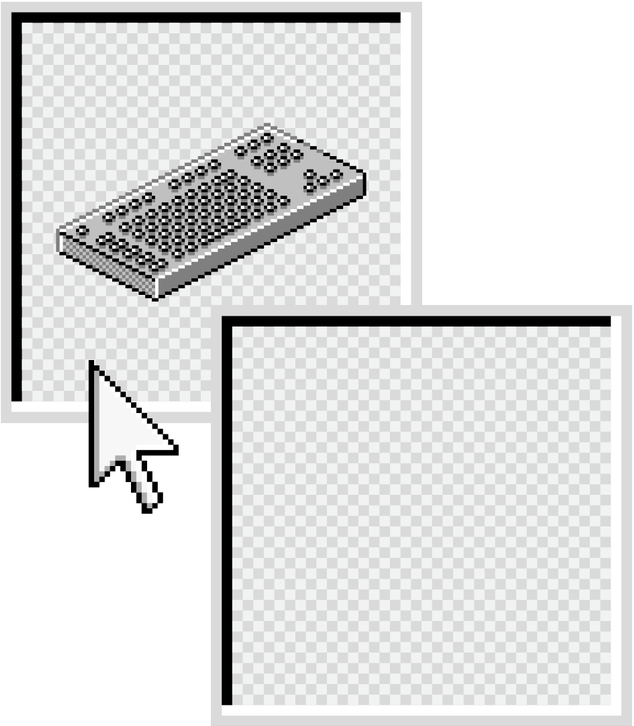
Timmerman Industries

Home **Content** Contact

Integrantes:
David Castiblanco
Juan Diego Villabon
Alejandro Velandia

Fecha: 2026

OBJETIVO GENERAL:



Desarrollar un modelo predictivo que permita estimar la probabilidad de que un trabajador en Colombia se encuentre en condición de informalidad laboral.

Alcance:

- Uso de microdatos oficiales de la GEIH (2015–2023).
- Integración de variables macroeconómicas.
- Identificación de factores clave de riesgo.

Home **Content** Contact

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

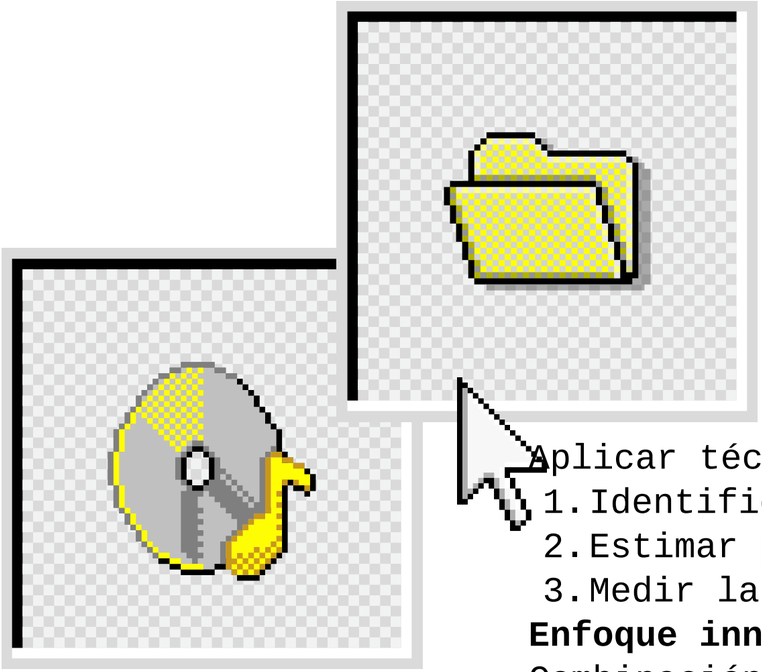
CContexto:

- La informalidad laboral en Colombia afecta a más del 50% de los ocupados.
- Consecuencias:
  - Baja productividad
  - Menor recaudo fiscal
  - Protección social deficiente

Limitación actual:

Los análisis descriptivos tradicionales no logran capturar patrones complejos ni predecir el riesgo a nivel individual.

Home **Content** Contact



DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

Aplicar técnicas de Machine Learning para:

1. Identificar patrones complejos entre variables.
2. Estimar probabilidades individuales de informalidad.
3. Medir la importancia relativa de los factores explicativos.

Enfoque innovador:

Combinación de microdatos laborales con variables macroeconómicas (PIB, tasa de intervención, desempleo).

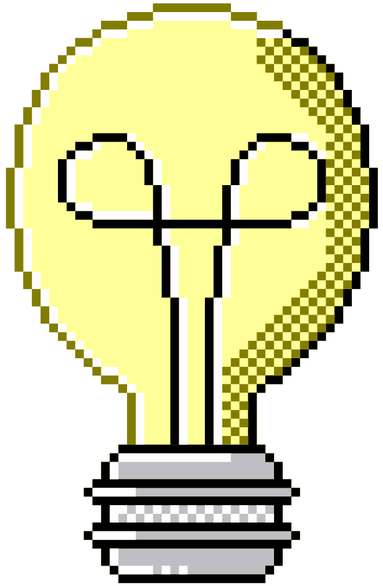
DESAFÍOS DEL PROYECTO

1. **Procesamiento de datos:** Grandes volúmenes de microdatos GEIH.
2. **Definición rigurosa:** Informalidad según metodología DANE.
3. **Multicolinealidad:** Entre variables macroeconómicas.
4. **Desbalance de clases:** Más informales que formales en la muestra.
5. **Rezagos económicos:** Efectos no inmediatos del PIB y tasas de interés.

Home **Content** Contact

ENTREGA DE VALOR

- ✅ Modelo predictivo replicable
- ✅ Identificación de factores clave de riesgo
- ✅ Evidencia para diseño de políticas públicas
- ✅ Herramienta académica aplicable a otros mercados emergentes



Home **Content** Contact

STAKEHOLDERS

Sector Privado:

- Centros de investigación económica
- Consultoras especializadas
- Organismos multilaterales (OIT, BID, Banco Mundial)

Sector Público:

- DANE
- Ministerio de Trabajo
- Banco de la República
- Departamento Nacional de Planeación (DNP)

TÉCNICAS DE MODELAMIENTO

- Seguimos la metodología CRISP-DM para estructurar el proyecto desde la comprensión del problema hasta la evaluación del modelo.
- Utilizamos Regresión Logística como benchmark econométrico para estimar probabilidades individuales de informalidad.
- Aplicamos Random Forest para capturar relaciones no lineales e interacciones complejas entre variables.
- Implementamos Gradient Boosting (XGBoost) para mejorar el desempeño predictivo mediante optimización secuencial de errores.

Home **Content** Contact

FUENTES DE DATOS

- Microdatos GEIH (2015–2023) – Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- PIB real y tasa de desempleo – Departamento Administrativo Nacional de Estadística
- Tasa de intervención – Banco de la República
- Información pública y representativa a nivel nacional

VARIABLES

- La **variable dependiente** será la condición de informalidad

- **variables macroeconómicas:** incluimos el crecimiento real del PIB, la tasa de desempleo y la tasa de intervención

- **Variables individuales:** incluimos variables demográficas como edad, sexo, región y zona urbana o rural; variables educativas como nivel educativo y años de escolaridad; y variables laborales como rama de actividad, tamaño de empresa, ingreso laboral y tipo de ocupación

Home **Content** Contact

REPOSITORIO GITHUB

Yes

Cancel

📂 Proyecto-Informalidad-ML/├── 📄 README.md (Planteamiento completo del proyecto)├── 📄 requirements.txt (Librerías necesarias)
🔗 **Enlace al repositorio:**
https://github.com/Davalejo28/Proyecto-IA/tree/main